

AULA 29 — Problemas de Geometria

Aluno: _____

Objetivo da aula

Desenvolver um método geral para resolver problemas geométricos de concurso, combinando propriedades, álgebra, proporcionalidade, áreas e volumes.

Pré-requisitos

Conteúdos das aulas anteriores.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Leitura do enunciado

Antes da conta, responda: o que é dado? O que é pedido? Qual figura aparece? Quais relações são garantidas? Quais unidades foram usadas?

Sublinhe medidas e marque relações no desenho. Se o desenho não estiver em escala, não use aparência para estimar.

2. Transformar figura em equação

Cada propriedade geométrica deve virar uma relação algébrica: soma de ângulos, Pitágoras, semelhança, área, volume, perímetro etc.

Em vez de tentar “enxergar” a resposta, construa uma cadeia de relações curtas.

3. Escolha da ferramenta

Ângulos → soma $180^\circ/360^\circ$, paralelas, opostos pelo vértice. Triângulo retângulo → Pitágoras ou relações métricas. Lados proporcionais → semelhança/Tales. Regiões → áreas. Sólidos → volumes/áreas.

Se a questão parece longa, procure uma relação escondida que reduza as incógnitas.

4. Conferência

Cheque unidade, sinal, ordem de grandeza e possibilidade geométrica. Um lado de um triângulo não pode ser maior ou igual à soma dos outros dois. Área e volume não podem ser negativos.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Classifique a questão antes de calcular. Pergunte qual propriedade transforma os dados em uma equação curta.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Problema combinado

1. Um retângulo 6×8 tem diagonal.
2. A diagonal forma um triângulo retângulo: $d^2 = 36 + 64$.

Resposta: $d = 10$.

Exemplo resolvido 2 — Proporção

1. Uma figura semelhante tem lado 4 correspondente a 10. Outro lado do primeiro é 6.
2. $4/10 = 6/x$.

Resposta: $x = 15$.

Exemplo resolvido 3 — Área + recorte

1. Um quadrado de lado 12 tem círculo inscrito. A região fora do círculo é pedida.
2. Área quadrado = 144; raio = 6; círculo = 36π .

Resposta: Área = $144 - 36\pi$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Antes de resolver uma questão nova, faça uma lista dos dados, pedido, unidade e propriedade provável. Essa rotina reduz erros de interpretação.

Fórmulas e relações essenciais

$$S_{\text{triângulo}} = 180^\circ$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$A_{\text{tri}} = b \cdot h / 2$$

$$V_{\text{prisma}} = Ab \cdot h$$

$$V_{\text{pirâmide}} = Ab \cdot h / 3$$

Dica de prova

- Primeiro identifique o “tipo” da questão.
- Escreva a relação antes da calculadora.
- Faça uma estimativa mental para detectar resultados absurdos.

Erros que mais derrubam candidatos

- Começar a calcular sem entender o pedido.
- Usar fórmula correta na figura errada.
- Não converter unidades.
- Ignorar informação de paralelismo ou perpendicularidade.

Resumo para revisão

- Questão de geometria é geralmente uma questão de reconhecimento de estrutura.
- A melhor solução é a que usa o menor conjunto de propriedades corretas.
- Conferência final evita erros de unidade e interpretação.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.